

指令输入

导引指令

$$u_d, \psi_d$$

误差构造

状态反馈

$$u$$

速度误差

$$e_u = u_d - u$$

航向误差

$$e_\psi = \text{wrap}(\psi_d - \psi)$$

状态反馈

$$\psi$$

PID 控制律

纵向 PID 控制律

$$\tau_u = K_{pu}e_u + K_{iu}\int e_u dt + K_{du}\dot{e}_u$$

航向 PID 控制律

$$\tau_r = K_{p\psi}e_\psi + K_{i\psi}\int e_\psi dt + K_{d\psi}\dot{e}_\psi$$

控制输出

控制输入合成

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_u \\ 0 \\ \tau_r \end{bmatrix}$$

若为双推进器 USV:

$$\tau \mapsto [T_L, T_R]^\top$$